marxmake

marxiLaser
桌面激光切割机

第六课

密码箱

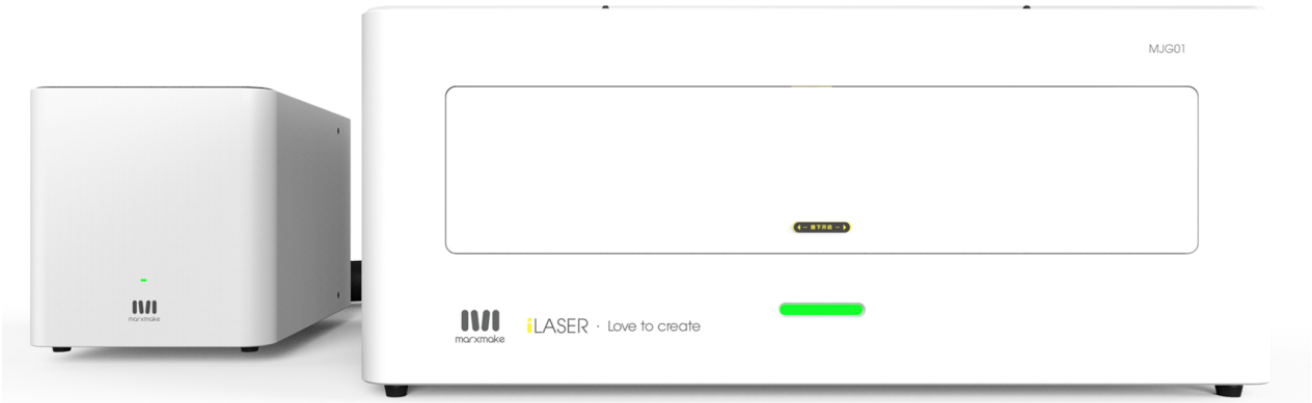


激 光 高 阶 课 程
ADVANCED COURSE OF ILASER

一、学习目标及教学准备

1、学习目标

- 体验激光切割机，熟悉和了解激光切割机软件使用界面
- 掌握激光切割技巧



2、教学准备

- iLaser一台
- 3mm桤木板
- Ardunio板
- 数码管、数字键盘、导线若干、RFID标识卡一张，识别器一个、
- 扬声器

二、头脑风暴



密码箱

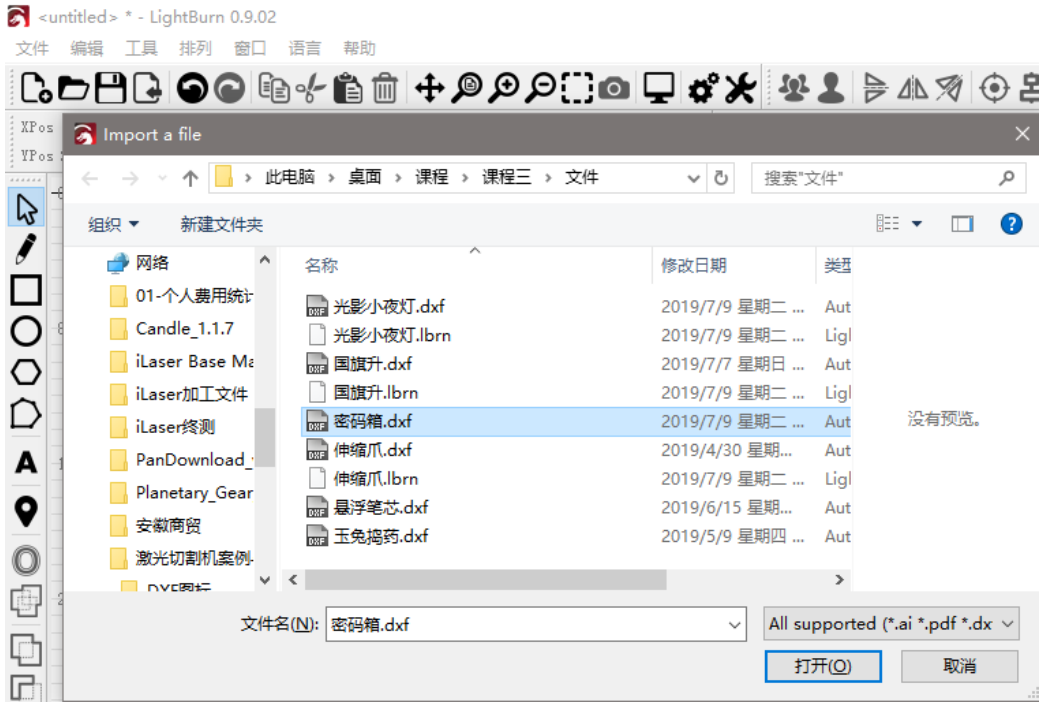
互联网时代最典型的特点就是庞大的信息流，我们常常会在网上注册各类账户，填写各类密码。所以我们常常会发现忘记了这些密码。

在互联网下，我们常常会使用各类手工工具箱，这个时候，一个机械的密码锁，或者是一个电子锁都将会给我们的生活带来更多的私密性。避免盗窃。

教师导语：密码箱分为机械锁密码箱，或者电子锁密码箱，现在甚至我们能在共享单车上扫一扫就解锁单车上的锁，所以现在解锁密码的方式多种多样。来制作一个简易的密码箱吧。

三、图元设计与制作

文件导入

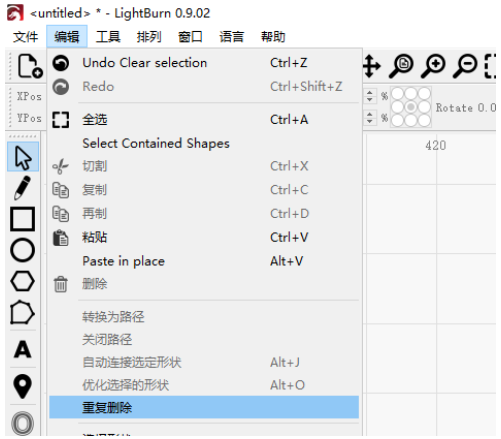


- 点击文件-导入，
- 在激光软件中，矢量格式文件可以选择导入*.ai *.dxf *.svg *.lbrn等格式的文件。通常可以通过AutoCAD、Adobe Illustrator、Inkscape等软件生成
- 在激光软件中，标量格式文件可以选择*.png *.jpge *.gif *.bmp *.tif等格式的文件

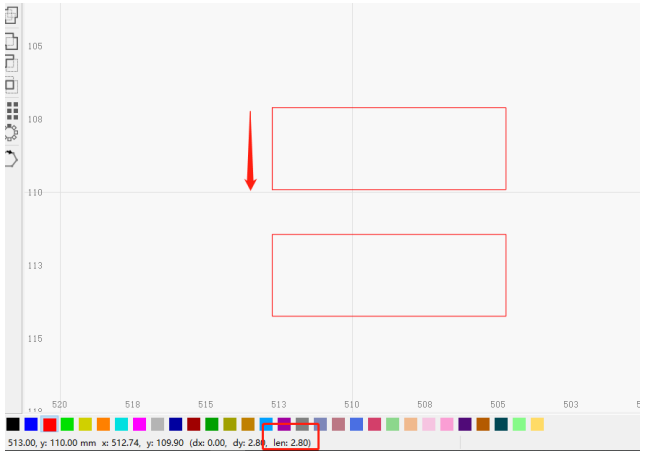
- 在电脑中，我们选择密码箱.dxf导入。

三、图元设计与制作

文件前处理



重复删除操作



测量槽口宽度

以下前处理是将设计文件调节

- 1、由于导入的加工文件可能存在设计问题（比如有重叠线段等，我们在软件内先将重复线段删除）。

  在软件中点击编辑—重复删除（在CAD软件中，我们可以输入OV，overkill进行重复删除操作）

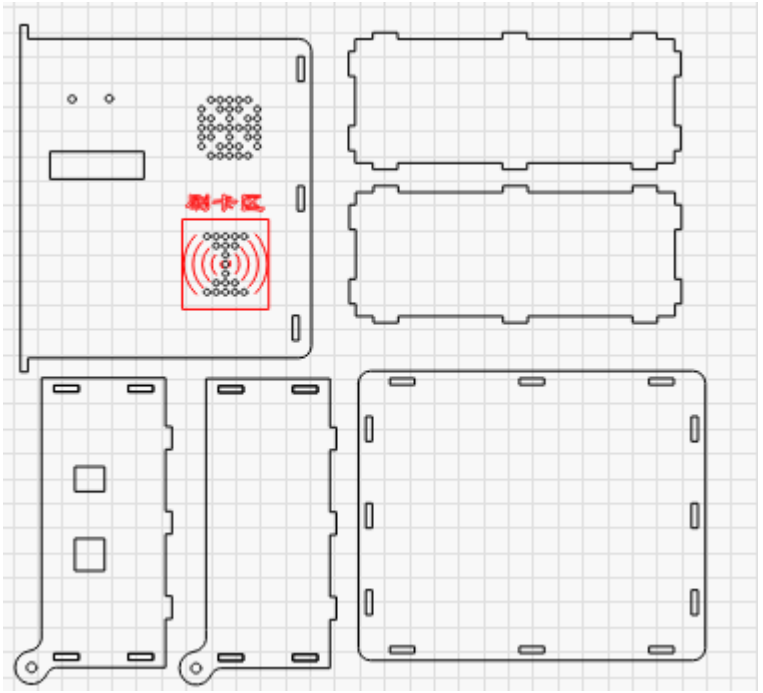
- 2、部分板材需要榫卯结合，我们采用直线工具对榫卯槽进行测量（确保榫卯槽口尺寸与板材厚度匹配）

  在软件中点击直线工具，点选槽口的两个点，在软件正下方有len：2.80显示（意味着槽口宽度为2.8mm）

- 注意：由于不同的板材的加工制造商不同，板材的厚度也各有小差别。一般3mm板材实际厚度为2.5mm~2.8mm左右，而5mm左右的板材一般尺寸在4.5~4.7左右.

三、图元设计与制作

文件前处理



设计文稿

以下前处理是将设计文件调节

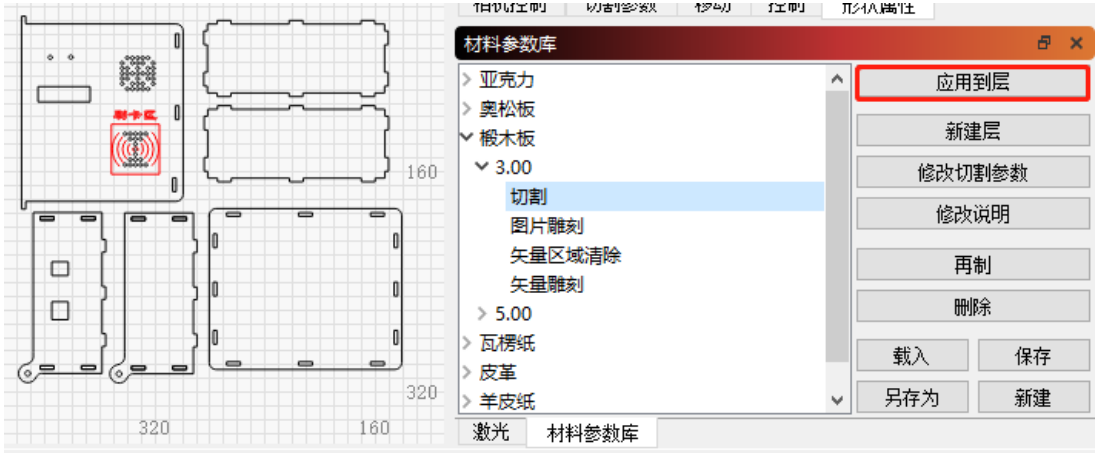
考虑到密码箱内布置有数码管显示器和灯珠是外显，数字键盘我们需要给对应的留好走线孔即可。

在对应的刷卡区我们预留了对应的刷卡区丝印和对应的孔位作为识别透过。

在上方喇叭孔位我们留好对应的喇叭孔。

三、图元设计与制作

切割雕刻参数设置

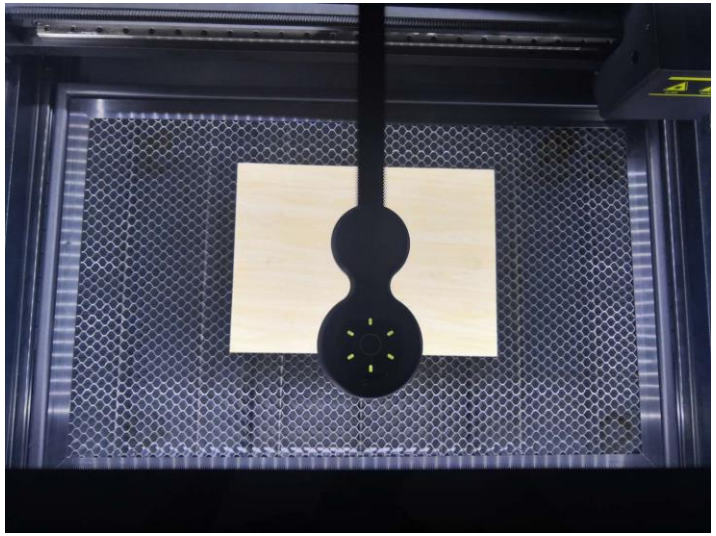




- 将导入的所有图片矢量框选，并赋予图层颜色。（若仅有一个图层，则不需要对其图层颜色设置）
- 点击黑色图层对应的线条，在**材料参数库中椴木板-3mm-切割-应用到层。**
- 点击红色色图层对应的线条，在**材料参数库中椴木板-3mm-矢量雕刻-应用到层。**
- 备注：如果不能点选，或者点选后是选中了一整个图形，记得分离组选项。

三、图元设计与制作

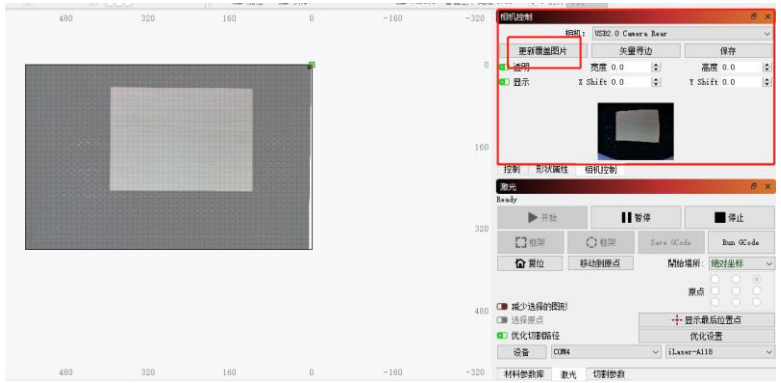
布置加工



- 在激光切割机内放入耗材

（3mm椴木板，尺寸为200mm*300mm）

- 选择摄像头，并点击更新覆盖图片，获取摄像头照片



布置加工

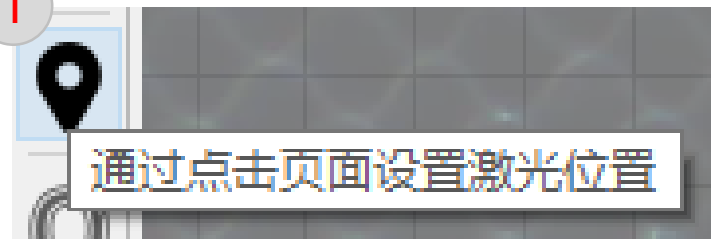
- 点击对刀按键

  点击“通过点击页面设置激光位置”的按钮

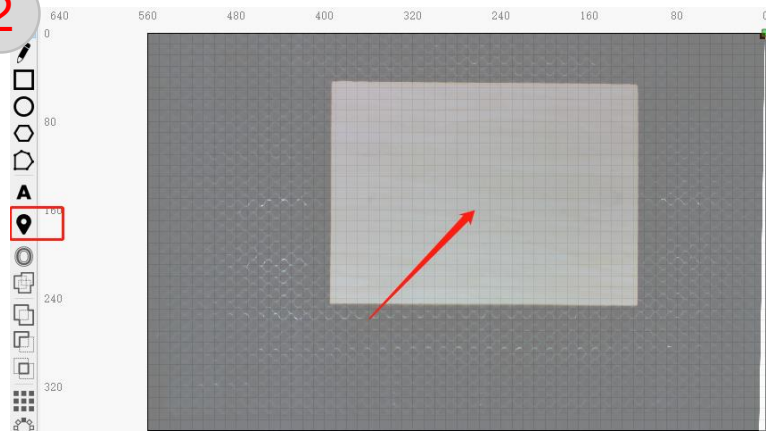
  然后在耗材正上方点击一下，将激光头移动到耗材正上方。

  然后在控制栏内点击对刀。

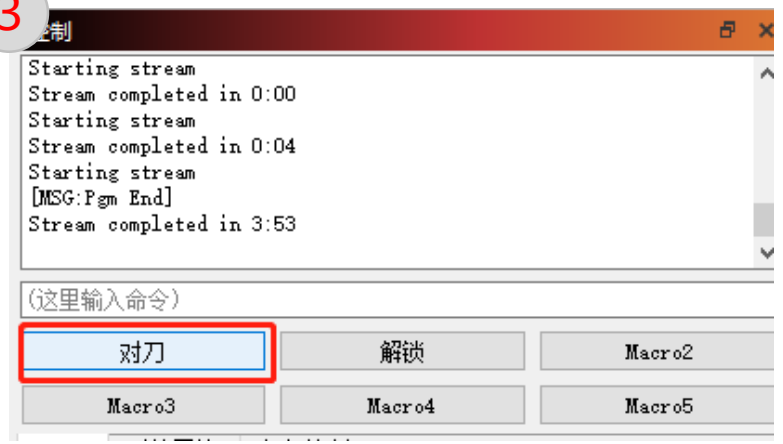
1



2



3



布置加工

- 将设计好的图元（或者导入的图元）在画面中布置完成，确保不会越界（超出加工耗材的幅面）。



- 在布置完成图元以后，点击开始加工。

四、成品展示

- 将切割完成的密码箱拼接起来，并摆放整齐。（所有设计的组装过程与加工文件同时提供在网盘内，同学们可以自行下载。）

- 在组装过程中，键盘我们可以直接贴在板材上方，RFID读卡器、扬声器等我们可以贴在上板背后，Arduino板我们用热熔胶枪固定在箱体内部。



五、课后思考

- 自从人类开始会用笔书写，他们就开始用密码通讯了。密码并不仅仅与电报、军事或爱情相关，它已进入人类生活的很多层面：信用卡、保险柜、电脑等等。密码无处不在，同时又随时可能被破译。围绕密码所展开的斗争甚至远胜于战争本身，它既是人类智力的另类较量，又是数学的神秘之美的比拼。交流一下你所知道密码所使用的地方。

- 在网络时代，大家需要更加注意网络安全，大家又是如何保障自己的网络安全的呢？

